

Manual de instalação

Grupo 8:

Guilherme Santos Dias

Hércules da Silva Pereira

Isabelle Constantino Ferreira

Leonardo Piatto Tubero

Miguel de Oliveira Magalhães

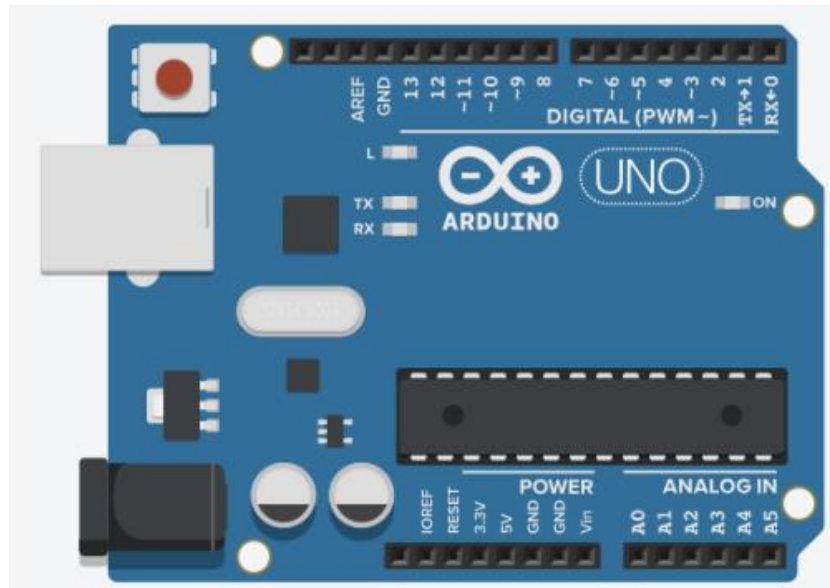
Introdução

Esse material servirá como apoio para a instalação e montagem de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizando a plataforma Arduino e o sensor DHT11.

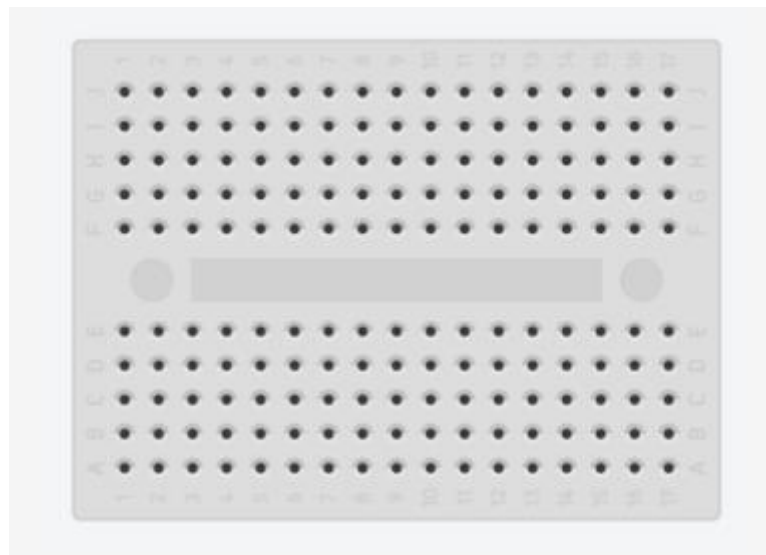
Materiais necessários

- Arduino UNO
- Sensor DHT11
- Jumpers (macho – macho)
- Protoboard
- Cabo USB
- Computador

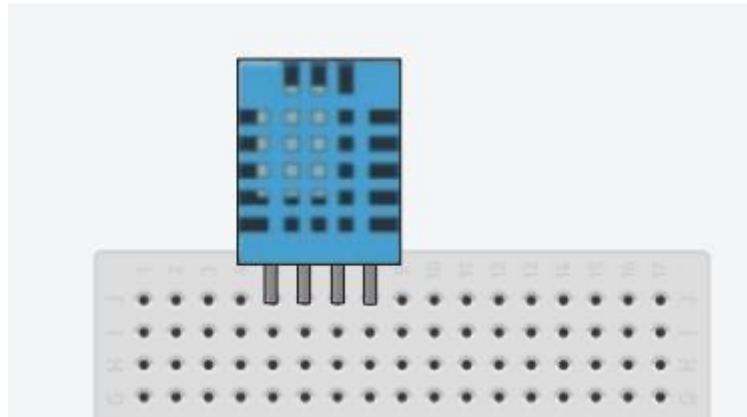
1. Pegue o **Arduino UNO** e coloque-o em uma superfície plana e segura. Ele será o cérebro do circuito.



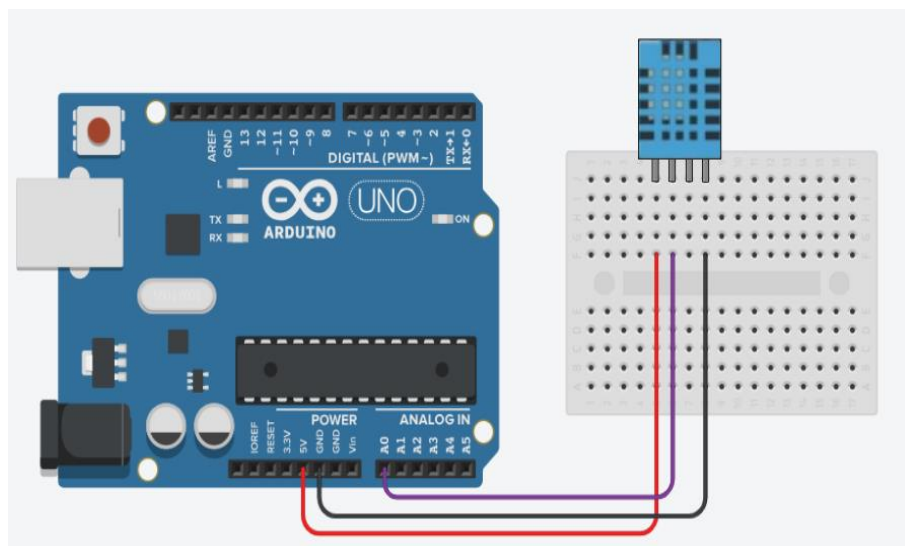
2. Pegue a **protoboard** e posicione-a próxima ao Arduino. Ela servirá para conectarmos os fios e o sensor.



3. Encaixe o **sensor DHT11** na protoboard, na posição horizontal.



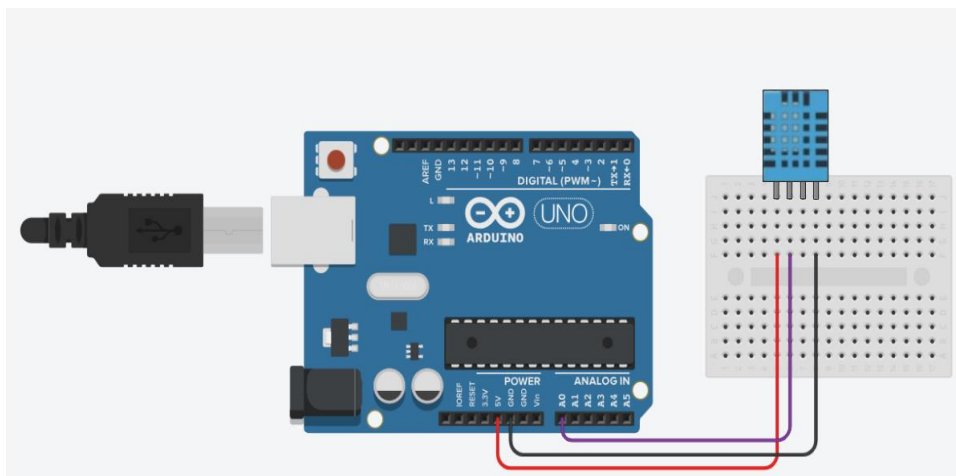
4. Com o sensor já conectado, agora os **jumpers** devem ser conectados ao Arduino e a Protoboard.



O sensor DHT11 tem quatro pinos:

- O pino 1 (VCC) do sensor DHT11 será ligado a alimentação de 5 V da placa Arduino;
- O pino 2 (DATA) deve ser conectado à porta analógica A0;
- O pino 3 (NC) não será utilizado;
- E o pino 4 (GND) deve ser conectado ao GND (terra);

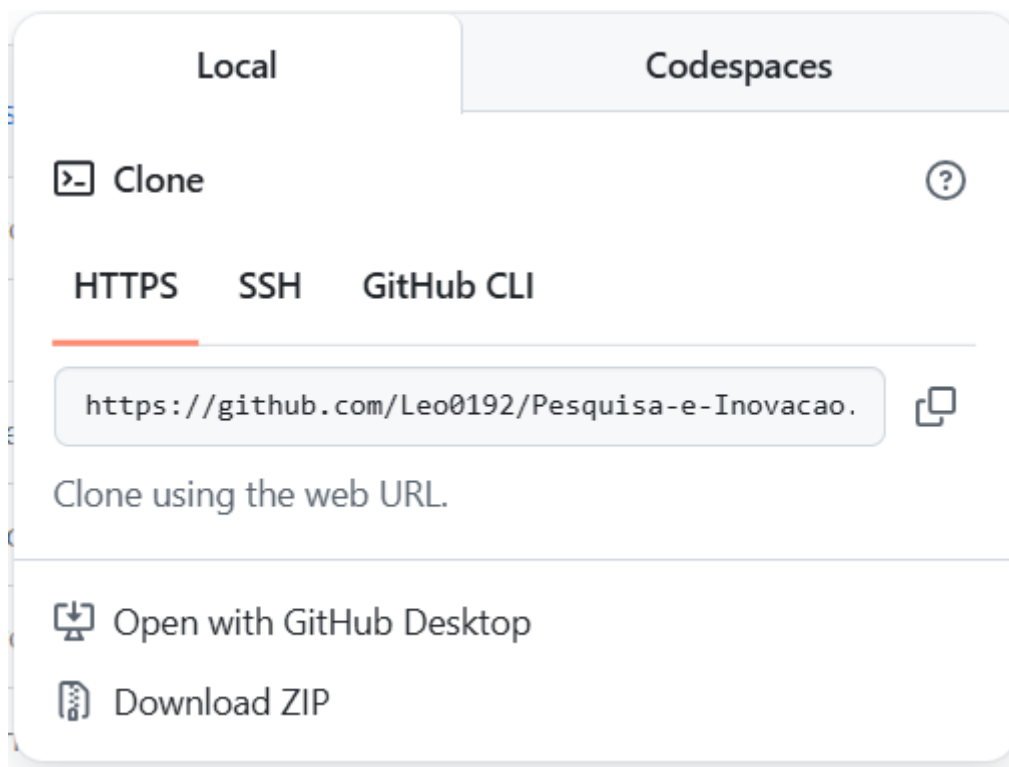
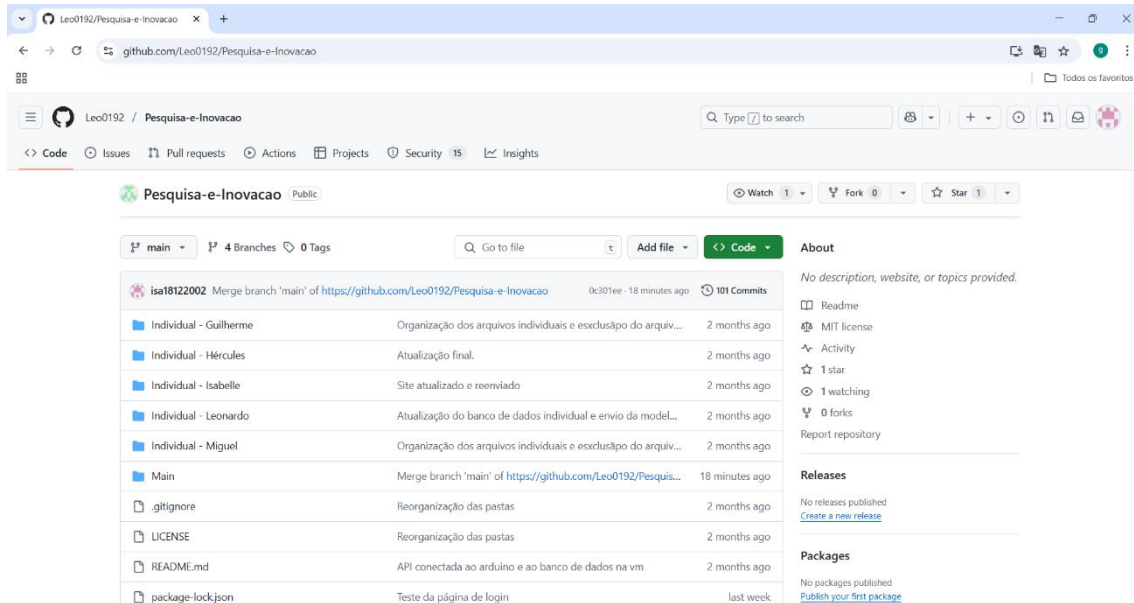
5. Depois de fazer todas as ligações necessárias, conecte o Arduino ao cabo **USB**.



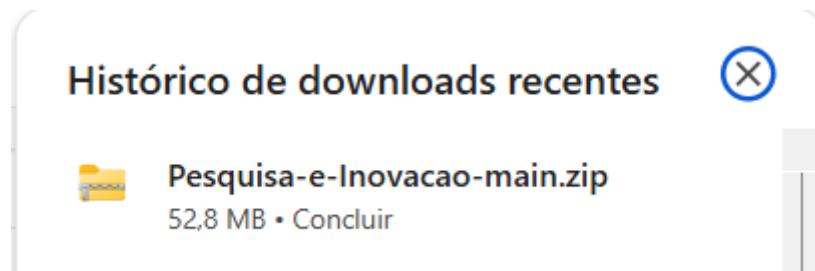
6. Agora basta conectar o cabo USB ao computador para que o Arduino possa funcionar de maneira correta. Agora precisamos baixar o sistema da VitAgro.

7. Acesse o site: <https://github.com/Leo0192/Pesquisa-e-Inovacao>.

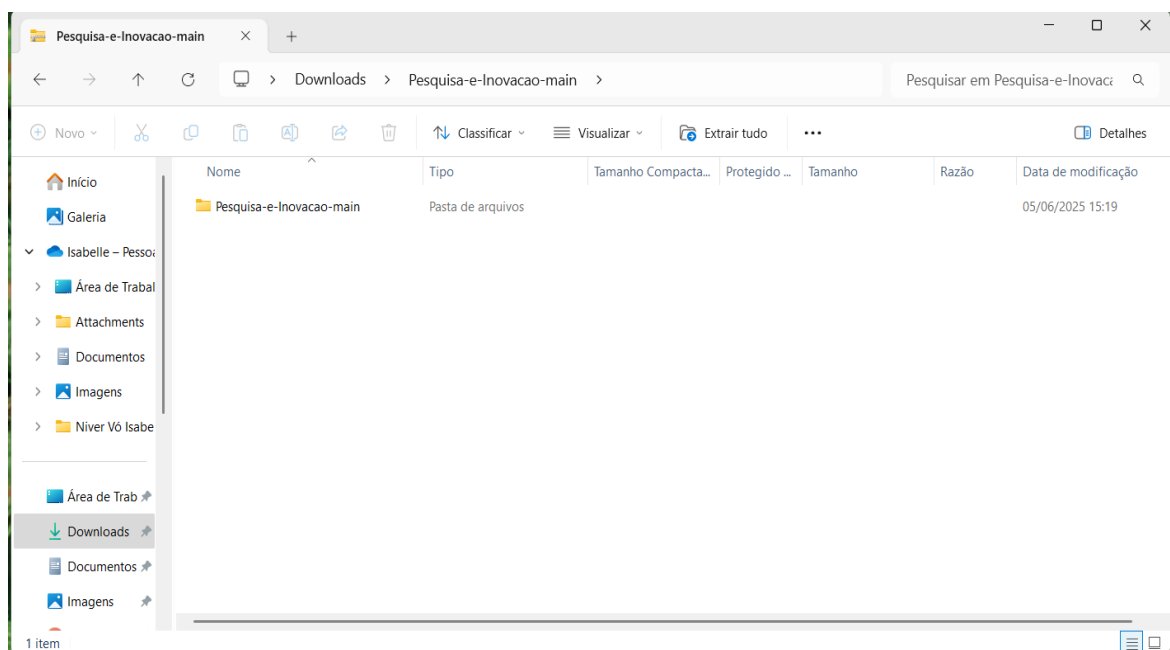
8. Clique no botão verde “Code” e selecione “Download ZIP”.

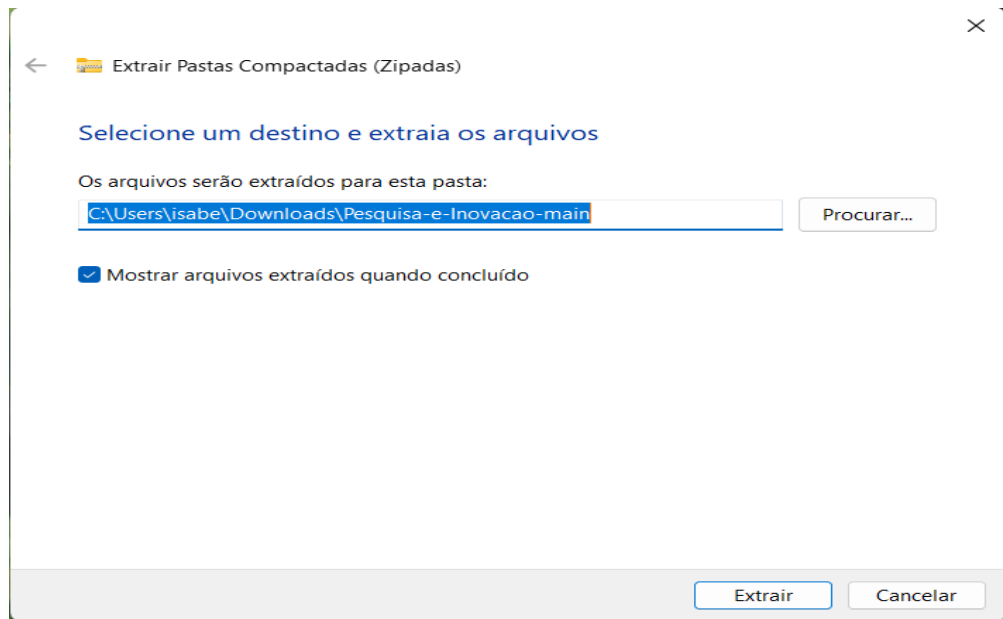


Clique em 'Download ZIP'



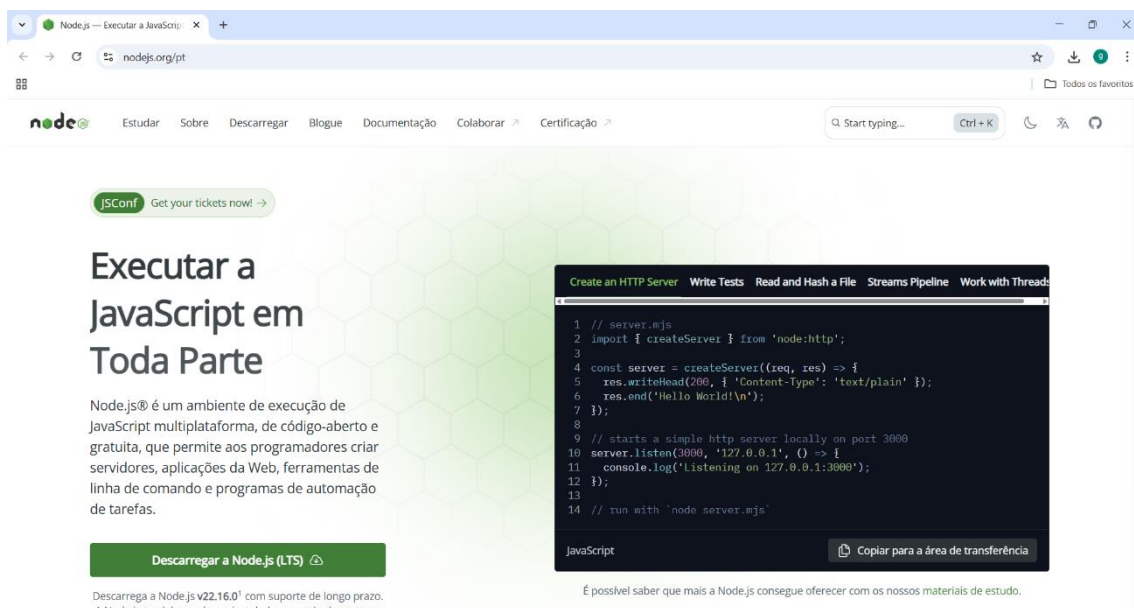
9. Extraia a pasta .zip em um local de fácil acesso (como a Área de Trabalho).





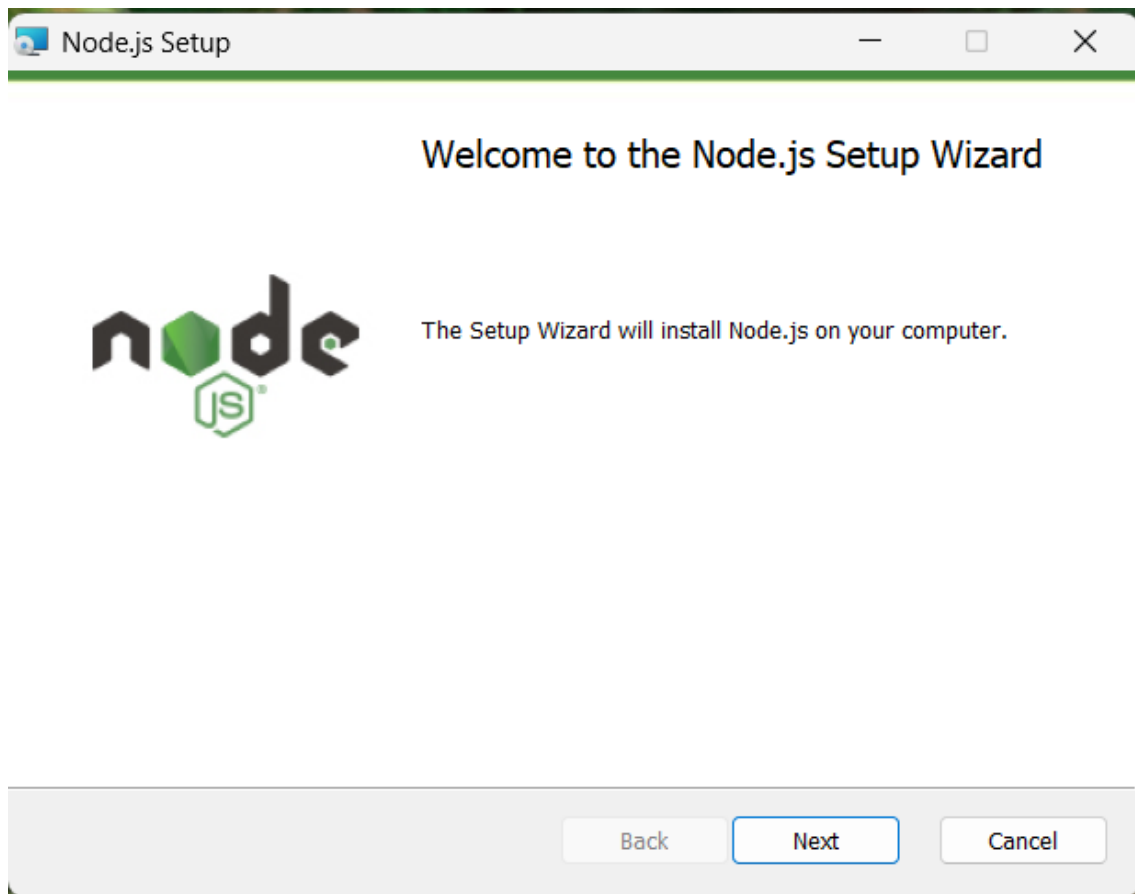
Clique em extrair e aguarde até que todo o conteúdo seja extraído.

10. Agora devemos instalar o Node.js (necessário para rodar o sistema). Acesse: <https://nodejs.org/>

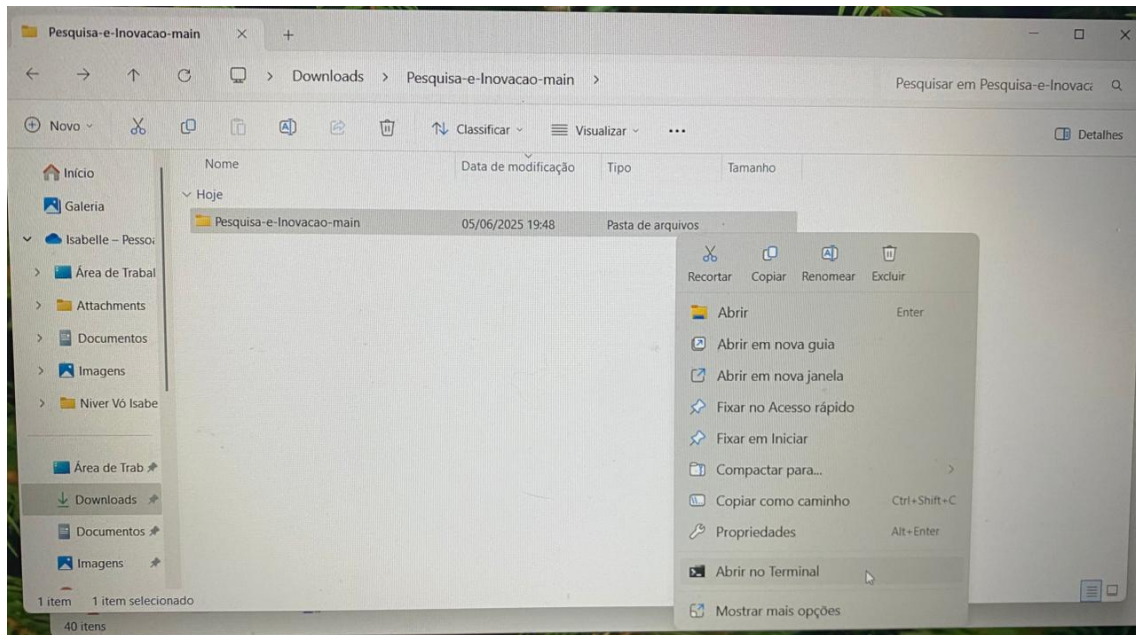


Clique em descarregar a Node.js e o conteúdo será baixado.

11. Execute o instalador e siga as instruções padrão (clique em “Avançar” até concluir).

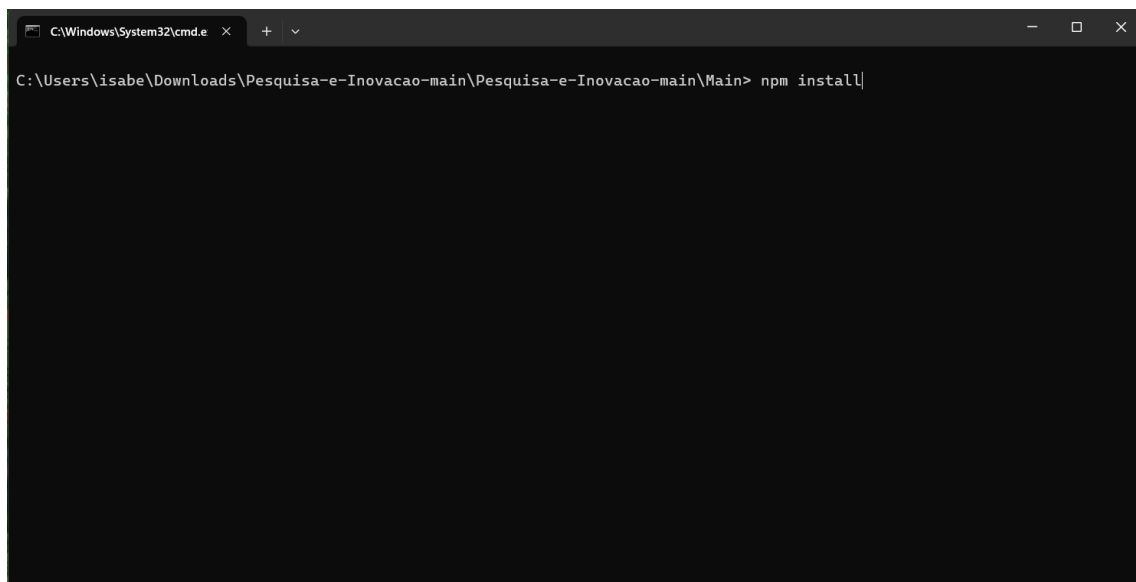


12. Agora acesse a pasta extraída, mais precisamente no arquivo ‘WEB-DATA-VIZ’ e dentro dela, clique com o botão direito do mouse.



13. Selecione **“Abrir no Terminal”** ou **“Abrir no Prompt de Comando”**.

14. Digite o seguinte comando e pressione Enter: `npm install`



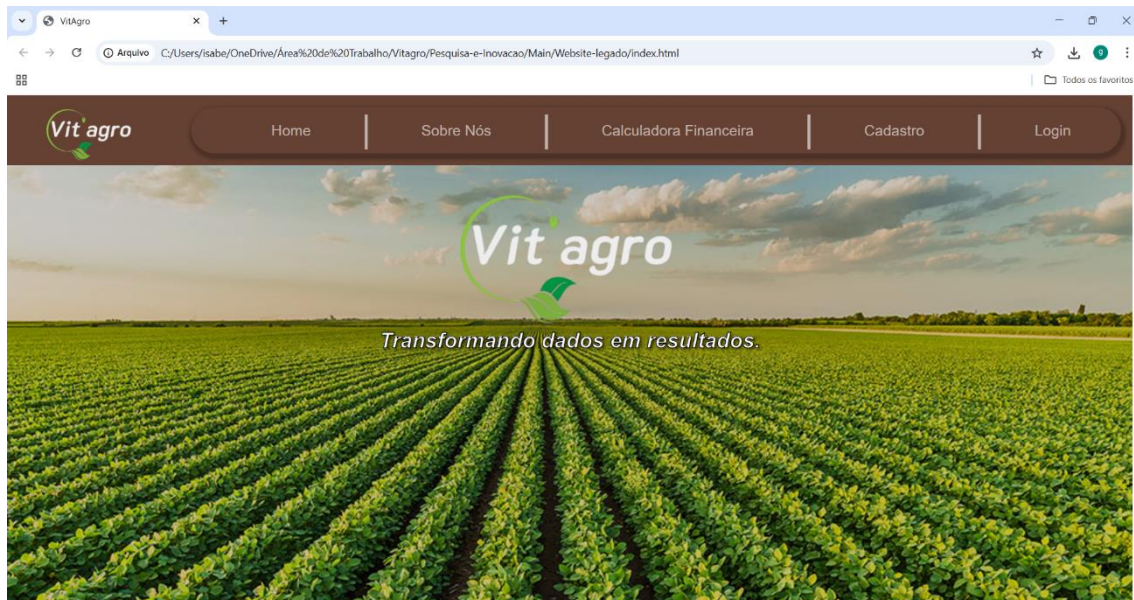
Esse comando irá instalar automaticamente os arquivos necessários para o sistema funcionar.

15. Após concluir a instalação, digite o seguinte: `npm start`

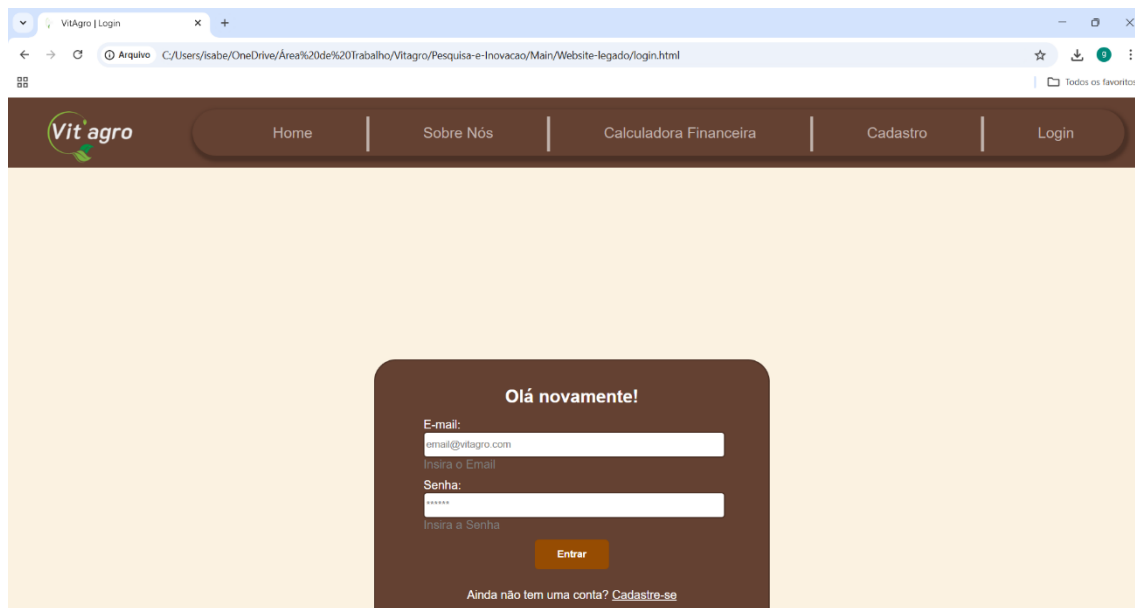
O sistema estará em funcionamento!

16. Com o sistema em execução, abra no navegador (Google Chrome ou similar);

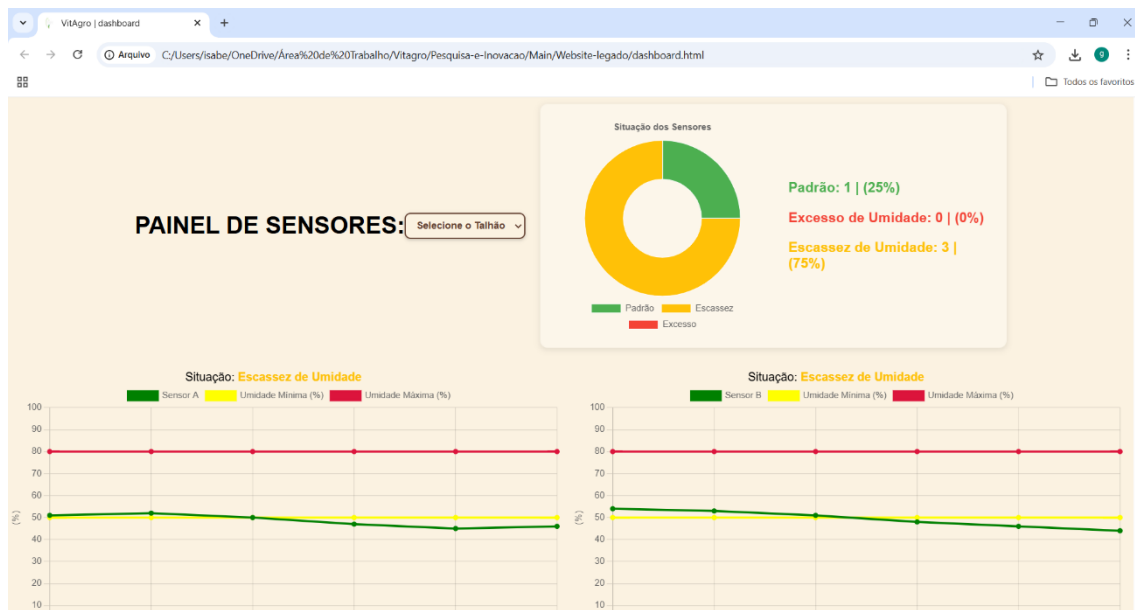
Digite o endereço: <http://localhost:3000>



17. Agora basta fazer o login e você será redirecionado para a dashboard, com gráficos de temperatura e umidade da estufa em tempo real.



Basta selecionar o Talhão desejado para poder monitora-lo.



18. Observações Finais

- Certifique-se de que o Arduino está sempre conectado via USB.
- Não feche o terminal enquanto o sistema estiver rodando.